

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-J 2026 第二轮认证 模拟卷 04-B

入门级

时间：2026 年 8 月 08:30 - 12:00

题目名称	补给列车的最早截止站	海岛检修路线的取舍	两岸测站的同步校准	彩幕修复的覆印计划
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	supply	repair	sync	curtain
可执行文件名	supply	repair	sync	curtain
输入文件名	supply.in	repair.in	sync.in	curtain.in
输出文件名	supply.out	repair.out	sync.out	curtain.out
每个测试点时限	2.0	2.0	2.0	2.0
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是
C++ 源程序文件名	supply.cpp	repair.cpp	sync.cpp	curtain.cpp

本卷共 4 题，每题 100 分，每个测试点 4 分，满分 400 分。

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	supply.cpp	repair.cpp	sync.cpp	curtain.cpp
-----------	------------	------------	----------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

- 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- main 函数的返回值类型必须为 int，程序正常结束时返回 0。
- 若无特殊说明，结果采用全文比较，过滤行末空格及文本末尾换行。
- 选手提交的程序源文件大小不得超过 100 KiB。
- 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
- 禁止在源代码中改变编译器参数，例如使用 #pragma 命令。
- 涉及整数累加、乘法或答案范围时，请自行判断是否需要使用 long long。

补给列车的最早截止站 (supply)

【题目描述】

一列补给列车沿固定方向经过 n 个仓站。第 i 个仓站可以装载 a_i 箱物资，且所有仓站的物资数量均为正数。

指挥中心发出 q 份临时订单。每份订单给出三个整数 l, r, x ：列车必须从第 l 个仓站开始，在每个经过的仓站装走全部物资，并且不能经过第 r 个仓站之后的位置。

指挥中心希望尽早结束这份订单。请找到最小的 p ，使得 $l \leq p \leq r$ ，且从第 l 至第 p 个仓站装载的物资总量不少于 x 。

若这样的 p 存在，输出 p 以及结束时超过需求的物资数量；否则输出 -1 。

【输入格式】

从文件 `supply.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, q 。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来 q 行，每行包含三个整数 l, r, x ，描述一份订单。

【输出格式】

输出到文件 `supply.out` 中。

对于每份订单：

- 若存在符合要求的最早截止站，输出两个整数 p 和 e ，其中 $e = \sum_{i=1}^p a_i - x$ ；
- 否则输出一个整数 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 6 4
2 2 1 4 3 6 2
3 1 6 7
4 2 5 8
5 4 6 10
6 5 5 7
```

【样例 1 输出】

```
1 3 0
2 4 0
3 6 1
4 -1
```

【样例 1 解释】

第三份订单从第 4 站开始，经过第 6 站时累计得到 $3+6+2=11$ 箱，超过需求 1 箱。

【样例 2 输入】

```
1 5 4
2 5 5 5 5 5
3 2 5 6
4 1 3 15
5 3 4 11
6 1 5 1
```

【样例 2 输出】

```
1 3 4
2 3 0
3 -1
4 1 4
```

【样例 2 解释】

第三份订单最多只能装载 10 箱，无法达到 11 箱的需求。

【样例 3 输入】

```
1 4 3
2 1 2 8 3
3 1 3 9
4 2 4 10
5 4 4 3
```

【样例 3 输出】

```
1 3 2
2 3 0
3 4 0
```

【样例 3 解释】

第二份订单在第 3 站结束，装载量恰好为 $2+8=10$ 。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq 10^9$;
- $1 \leq l \leq r \leq n$;
- $1 \leq x \leq 10^{18}$ 。

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质
1-2	10	10	A、B、C
3-4	100	100	A
5-6	100	100	B
7-9	10^3	10^3	C
10-12	10^4	10^4	A
13-15	3×10^4	3×10^4	B
16-18	5×10^4	10^5	无
19-21	10^5	2×10^5	C
22-25	2×10^5	2×10^5	无

特殊性质 A：所有询问均满足 $l=1$ 。

特殊性质 B：所有 a_i 均相等。

特殊性质 C：所有询问均满足 $r=n$ 。

海岛检修路线的取舍 (repair)

【题目描述】

工程船将按固定航线依次经过 n 座海岛。第 i 座海岛有一项可选检修任务，船长可以执行，也可以跳过，但不能改变经过海岛的顺序。

工程船出发时有 h 点储备。若执行第 i 项任务，储备会改变 a_i 点：正数表示回收了可用材料，负数表示消耗了材料。执行任意一项被选任务后，船上的储备都不能小于 0。跳过任务不会改变储备。

船长按以下优先级制定计划：

1. 执行的任务数量尽可能多；
2. 在任务数量最多的计划中，最终储备尽可能大；
3. 若前两项仍相同，则所选任务编号序列的字典序尽可能小。

编号序列按从小到大输出。两个等长序列从第一处不同位置开始比较，该位置编号较小的序列字典序更小。

请输出满足上述要求的唯一计划。

【输入格式】

从文件 `repair.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, h 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 `repair.out` 中。

第一行输出最多能执行的任务数量 m 。

第二行输出该计划完成后的最终储备。

第三行按从小到大输出 m 个任务编号。若 $m=0$ ，第三行输出空行。

【样例 1 输入】

```
1 6 5
2 -4 -4 3 -2 1 -6
```

【样例 1 输出】

```
1 4
2 3
3 1 3 4 5
```

【样例 1 解释】

尝试同时执行前两项任务时储备会变成负数，因此两项相同消耗的任务中保留编号更小的第 1 项。第 6 项任务消耗过大，也需要被放弃。

【样例 2 输入】

```
1 5 0
2 4 -2 -1 3 -4
```

【样例 2 输出】

```
1 5
2 0
3 1 2 3 4 5
```

【样例 2 解释】

按顺序执行全部任务时，储备依次为 4, 2, 1, 4, 0，从未小于 0。

【样例 3 输入】

```
1 5 2
2 -2 -2 0 1 -1
```

【样例 3 输出】

```
1 4
2 0
3 1 3 4 5
```

【样例 3 解释】

编号 1 与编号 2 的任务变化量相同，只能保留其中一个。为使编号序列字典序最小，应保留编号 1。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $0 \leq h \leq 10^{18}$;
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	$ a_i \leq$	特殊性质
1-2	10	10	A、B
3-4	20	100	A
5-6	20	100	B
7-9	100	10^3	C
10-12	10^3	10^6	A
13-15	10^4	10^9	B
16-18	5×10^4	10^9	C
19-21	10^5	10^9	无
22-25	2×10^5	10^9	无

特殊性质 A：每个 a_i 均为 -1 或 1。

特殊性质 B：h=0。

特殊性质 C：任意两个 a_i 均不相同。

两岸测站的同步校准 (sync)

【题目描述】

一条笔直河道的两岸分别设置了 n 个甲类测站和 m 个乙类测站。每个测站用河道方向上的整数坐标表示位置，输入中的坐标顺序不一定与实际位置顺序相同。

一次同步校准需要选择一个尚未使用的甲类测站和一个尚未使用的乙类测站组成一对。每个测站最多参与一次校准。若一对测站的坐标分别为 x 和 y ，它们的校准误差为 $|x-y|$ 。

管理中心需要组成至少 k 对测站，并希望所有已选配对中的最大误差尽可能小。请输出这个最小的最大误差。

【输入格式】

从文件 `sync.in` 中读入数据。

第一行包含三个整数 n, m, k 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示甲类测站的坐标。

第三行包含 m 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_m$ ，表示乙类测站的坐标。

【输出格式】

输出到文件 `sync.out` 中。

输出一行一个整数，表示至少组成 k 对测站时，可能达到的最小最大误差。

【样例 1 输入】

```
1 4 5 3
2 1 7 12 20
3 3 8 15 18 25
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 1 解释】

可以配对 $(1, 3)$ 、 $(7, 8)$ 、 $(20, 18)$ ，三对误差分别为 2, 1, 2。最大误差为 2，而误差上限为 1 时无法组成三对。

【样例 2 输入】

```
1 2 2 1
2 0 100
3 40 60
```

【样例 2 输出】

```
1 40
```

【样例 2 解释】

只需组成一对，选择 (0, 40) 或 (100, 60) 都会得到误差 40。

【样例 3 输入】

```
1 3 3 3
2 1 10 20
3 4 9 30
```

【样例 3 输出】

```
1 10
```

【样例 3 解释】

三座甲类测站和三座乙类测站都必须使用。按坐标顺序对应时，三对误差为 3, 1, 10。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq k \leq \min(n, m)$;
- $-10^9 \leq a_i, b_i \leq 10^9$;
- 同一类测站的坐标两两不同。

测试点编号	$n, m \leq$	坐标绝对值不超过	特殊性质
1-2	10	20	A、B、C
3-4	50	10^3	A
5-6	100	10^3	B

测试点编号	$n, m \leq$	坐标绝对值不超过	特殊性质
7-9	10^3	10^5	C
10-12	10^4	10^7	A
13-15	3×10^4	10^9	B
16-18	5×10^4	10^9	C
19-21	10^5	10^9	无
22-25	2×10^5	10^9	无

- 特殊性质 A：k=1。
- 特殊性质 B：n=m=k。
- 特殊性质 C：两个坐标序列在输入时均已按非递减顺序排列。

彩幕修复的覆印计划 (curtain)

【题目描述】

剧场入口有一条由 n 个相邻格子组成的电子彩幕。彩幕损坏后，所有格子都处于无色状态。设计图要求第 i 个格子最终显示颜色 t_i ，共有 k 种可用颜色。

修复设备每次可以选择一个连续区间 $[l, r]$ 和一种颜色 x ，把区间内所有格子全部覆盖为颜色 x 。已经上色的格子允许被再次覆盖。一次使用颜色 x 的费用为 c_x ，费用只与颜色有关，与区间长度无关。

工作人员可以执行任意多次操作。请计算使彩幕与设计图完全一致所需的最小总费用。

【输入格式】

从文件 `curtain.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, k 。

第二行包含 k 个正整数 $c_1, c_2, \dots, c_k$ ，表示各种颜色单次覆印的费用。

第三行包含 n 个整数 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ，表示设计图中每个格子的最终颜色。

【输出格式】

输出到文件 `curtain.out` 中。

输出一行一个整数，表示完成修复所需的最小总费用。

【样例 1 输入】

```
1 3 2
2 3 5
3 1 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 8
```

【样例 1 解释】

先用颜色 1 覆印区间 $[1, 3]$ ，费用为 3；再用颜色 2 覆印区间 $[2, 2]$ ，费用为 5。总费用为 8。

【样例 2 输入】

```
1 4 2
2 10 1
3 1 2 2 1
```

【样例 2 输出】

```
1 11
```

【样例 2 解释】

先用颜色 1 覆印整个彩幕，再用颜色 2 覆印中间两个格子，总费用为 10+1=11。

【样例 3 输入】

```
1 5 3
2 4 7 2
3 1 2 1 3 1
```

【样例 3 输出】

```
1 13
```

【样例 3 解释】

可以先把区间 [1, 5] 覆印为颜色 1，再分别覆印第 2 格和第 4 格，总费用为 4+7+2=13。三种目标颜色都至少需要使用一次，因此该方案最优。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 300$;
- $1 \leq k \leq 26$;
- $1 \leq c_i \leq 10^9$;
- $1 \leq t_i \leq k$ 。

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$	特殊性质
1-2	8	3	A、B、C
3-4	12	4	A

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$	特殊性质
5-6	20	5	B
7-9	40	8	C
10-12	80	10	A
13-15	120	15	B
16-18	180	20	C
19-21	240	26	无
22-25	300	26	无

- 特殊性质 A：所有颜色的覆印费用均为 1。
- 特殊性质 B：目标颜色序列是回文序列。
- 特殊性质 C：任意两个相邻格子的目标颜色均不相同。